

LES IMMEUBLES DES GROUPES DE TRESSES GÉNÉRALISÉS

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

(1.24)–(3.6)

(1.24) Proposition. Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , $F = F(P)$ (1.6), et g une classe d'équivalence de galeries de source A . Il existe une classe de galeries g' de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, de source $\pi_F^{-1}(A)$, telle que, pour toute galerie H de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, g commence par $\pi_F(H)$ si et seulement si g' commence par H .

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des classes de galeries h de source $\pi_F^{-1}(A)$ de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telles que g commence par $\pi_F(h)$. Appliquons (1.14) à $(V_P, \mathcal{M}_P)$ et à $\mathcal{S}$. D'après (1.19), la condition (i) est vérifiée, cf. la preuve de (1.20), et (1.24) résulte de (1.14)(ii).

(1.25) On peut regarder l'ensemble des galeries comme l'ensemble des flèches d'une catégorie $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ayant les chambres pour objets. De même, les classes d'équivalence de galeries sont les flèches d'une catégorie quotient $\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})$. Soient A, B, C trois chambres, E une galerie de A à B et F une galerie de B à C . Bien que les conventions générales dans les catégories soient autres, nous continuerons à noter EF le composé de E et F . La loi $G \mapsto G^*$, respectivement $G \mapsto -G$, est une anti-équivalence, respectivement une équivalence, de $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$, ou de $\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})$, avec elle-même, induisant l'identité, respectivement $C \mapsto -C$, sur l'ensemble des objets.

Quand aucune confusion ne sera à craindre, nous écrirons simplement Gal_0 et Gal^+ pour $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ et $\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})$, ou pour une catégorie $\text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P)$ ou $\text{Gal}^+(V_P, \mathcal{M}_P)$. Par abus de langage, nous appellerons souvent galeries les flèches de Gal^+ .

(1.26) Lemme.

(i) Dans Gal^+ , pour toute galerie g , on a

$$g\Delta = \Delta(-g).$$

(ii) Quels que soient g et h de source A dans Gal^+ , il existe n tel que $g\Delta^n$ commence par h . Si h est composé de k galeries $u(A_i, A_{i+1})$, on peut prendre $n = k$.

Procédant par récurrence, on se ramène à prouver (i) pour g de longueur un. Pour $g = (B, C)$, on a

$$g\Delta = u(B, C)u(C, -C) = u(B, C)u(C, -B)u(-B, -C) = u(B, -B)u(-B, -C) = \Delta(-g).$$

Quelle que soit la chambre B , $\Delta = u(A, -A)$ commence par $u(A, B)$. Dès lors, (ii) se déduit de (i) par récurrence sur k .

La proposition suivante résulte aussitôt de (1.26), de son transformé par $*$, et de (1.19)(i),(ii).

(1.27) Proposition.

(i) Dans Gal^+ , l'ensemble de toutes les flèches donne lieu à un calcul de fractions à gauche et à droite.

(ii) Soit $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, ou simplement Gal , la catégorie, un groupoïde, déduite de Gal^+ en rendant inversibles toutes les flèches. Appelons positives les flèches de Gal dans l'image de Gal^+ . Le foncteur canonique de Gal^+ dans Gal est fidèle, et toute flèche g de Gal peut se mettre sous les formes

$$g = g_1\Delta^{-n} = \Delta^{-n}g_2$$

avec g_1 et g_2 positifs.

Si une catégorie C n'a qu'un seul objet A et que le monoïde $\text{Hom}(A, A)$ est simplifiable, dire que l'ensemble de toutes les flèches de C donne lieu à un calcul des fractions à gauche et à droite signifie que $\text{Hom}(A, A)$ vérifie la condition d'Ore à gauche et à droite. La théorie du calcul des fractions utilisée en (1.27) et ci-dessous est une généralisation immédiate de la théorie d'Ore pour plonger un tel monoïde dans un groupe.

(1.28) Pour tout mur M , le nombre de fois que g dans Gal^+ traverse M est bien défini (1.11). Cette fonction de g se prolonge par additivité pour $g \in \text{Gal}$. Plus généralement, pour toute intersection de murs P , on pourrait utiliser la propriété universelle de Gal pour définir des foncteurs

$$\pi_P : \text{Gal}(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

(1.29) Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , et $F = F(P)$ (1.6). La fonction π_F induit un foncteur

$$\pi_F : \text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}_0(V, \mathcal{M}). \quad (1.29.1)$$

L'image de ce foncteur est stable par équivalence, et il induit un foncteur fidèle

$$\pi_F : \text{Gal}^+(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}^+(V, \mathcal{M}). \quad (1.29.2)$$

De la théorie du calcul des fractions et de (1.19)(i) résulte alors la proposition suivante.

(1.30) **Proposition.** Sous les hypothèses précédentes, le foncteur déduit de (1.29.2)

$$\pi_F : \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}(V, \mathcal{M})$$

est fidèle.

(1.31) **Proposition.** Soient C une chambre, I et J deux ensembles de murs de C , $K = I \cup J$, P, Q, R les intersections des murs dans I, J, K , et $F(P), F(Q), F(R)$ les facettes correspondantes dans C (1.6). La facette $F(R)$ est la plus petite facette contenant $F(P)$ et $F(Q)$. Dans le groupoïde $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, on a

$$\pi_{F(P)}(\text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P)) \cap \pi_{F(Q)}(\text{Gal}(V_Q, \mathcal{M}_Q)) = \pi_{F(R)}(\text{Gal}(V_R, \mathcal{M}_R)).$$

Une chambre admettant $F(P)$ et $F(Q)$ pour facettes admet aussi $F(R)$ pour facette. Ceci prouve (1.31) pour les objets.

Soit $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$, et supposons que

$$g = \pi_{F(P)}(g_1) = \pi_{F(Q)}(g_2).$$

D'après (1.27)(ii), on a

$$g_1 = \Delta(P)^{-n} g'_1, \quad g_2 = \Delta(Q)^{-n} g'_2$$

avec g'_i positifs, pour $n > 0$ assez grand. Soient $g_1 = \pi_{F(P)}(g'_1)$ et $g_2 = \pi_{F(Q)}(g'_2)$. D'après (1.26)(ii), transformé par $*$, $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ est positif; on a dans $\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})$

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2. \quad (1.31.1)$$

(1.31.2) **Lemme.** Si $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A, B)$ commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ que par $\Delta^n \Delta(Q)^{-n}$, alors h commence par $\Delta^n \Delta(R)^{-n}$.

Déduisons (1.31) de (1.31.2). D'après (1.31.2), on a

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2 = (\Delta^n \Delta(R)^{-n}) g_3$$

avec g_3 positif. On a donc $g = \Delta(R)^{-n} g_3$. La galerie positive $g_3 = \Delta(R)^n g$ appartient à l'image de $\pi_{F(P)}$ et de $\pi_{F(Q)}$. Elle traverse donc, par (1.28), zéro fois tout mur ne contenant pas P ou Q , c'est-à-dire ne contenant pas R . Elle appartient donc à l'image de $\pi_{F(R)}$.

Prouvons (1.31.2). Soit $A(P) = A \cdot \Delta \cdot A(P)$, et de même pour Q et R . La galerie $\Delta \Delta(P)^{-1}$ de source A est $u(A, A(P))$; celle de source $A(P)$ est $u(A(P), A)$. De (1.26)(i) résulte que $\Delta \Delta(P) = \Delta(P) \Delta$. On a donc

$$\Delta^n \Delta(P)^{-n} = u(A, A(P)) u(A(P), A) u(A, A(P)) \cdots \quad (1.31.3)$$

avec n facteurs.

(1.31.4) **Lemme.** $A(R) \in D(A(P), A(Q))$.

Avec les notations de (1.2), $\mathcal{M}(A, A(P))$ est l'ensemble des murs qui contiennent P , et $\mathcal{M}(A, A(Q))$ l'ensemble de ceux qui contiennent Q . D'après (1.2), $\mathcal{M}(A(P), A(Q))$ est l'ensemble de ceux qui contiennent P ou Q , mais non R , soit

$$\mathcal{M}(A(P), A(R)) \cup \mathcal{M}(A(Q), A(R)),$$

et on applique (1.4).

D'après (1.19)(iii), une classe de galeries qui commence par $\Delta \Delta(P)^{-1}$ et $\Delta \Delta(Q)^{-1}$ commence donc aussi par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, et (1.31.2) résulte par récurrence du lemme suivant.

(1.31.5) Lemme. Soient P et R des intersections de murs d'une chambre A , avec $P \subset R$. Soit h dans Gal^+ de source A . Si h commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$, $n > 0$, que par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, alors h commence par

$$(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}.$$

On peut supposer $n > 2$. Posons $h = (\Delta \Delta(P)^{-1})h'$. Avec les notations précédentes, h' commence alors tant par $\Delta \Delta(P)^{-1} = u(A(P), A)$ que par $u(A(P), A(R))$. Appliquons (1.19)(iii). La chambre C de loc. cit. est alors séparée de $A(P)$ par tout mur M qui sépare $A(P)$ de A , c'est-à-dire $M \not\supset P$, ou $A(P)$ de $A(R)$, c'est-à-dire $M \supset P$ et $M \not\supset R$. La chambre C n'est donc séparée de $A(P)A$ que par des murs $M \supset R$, et

$$C \in D(A(P)A, A(P)A(R)).$$

Dès lors, h' commence tant par $\Delta \Delta(R)^{-1}$ que par $(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}$. Procédant par récurrence sur n , on en déduit que h' commence par

$$(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-2},$$

de sorte que h commence par

$$(\Delta \Delta(P)^{-1})(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-2}.$$

On conclut en notant que

$$\Delta \Delta(P)^{-1} \Delta \Delta(R)^{-1} = \Delta \Delta(R)^{-1} \Delta \Delta(P)^{-1}.$$

(1.32) Proposition. Pour F une facette d'une chambre C , engendrant une intersection de murs P , on a

$$\pi_F^{-1}(\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})) = \text{Gal}^+(V_P, \mathcal{M}_P) \subset \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

Supposons que $\pi_F(\Delta^{-n}g) = h$ soit dans $\text{Gal}^+(V, \mathcal{M})$. On a alors $\pi_F(g) = \Delta(P)^n h$, et, d'après (1.28), toute galerie H représentant h ne traverse que des murs passant par F . On a donc $h = \pi_F(h_1)$, avec h_1 dans $\text{Gal}^+(V_P, \mathcal{M}_P)$, et on conclut par (1.30).

2. Immeubles

(2.1) Soient $(V, \mathcal{M})$ comme au §1, vérifiant (1.8), et $r = \dim V$. Soit S la sphère de rayon un dans V , pour une quelconque structure euclidienne sur V ; on pourrait plus intrinsèquement poser $S = (V - \{0\})/\mathbb{R}_+^*$. Les hyperplans $M \in \mathcal{M}$ découpent une triangulation de S , et nous noterons encore S l'espace simplicial correspondant et sa réalisation géométrique. Nous transporterons à S la terminologie utilisée pour V : chambres, facettes, mitoyenneté, galeries.

(2.2) Choisissons une chambre fondamentale A_0 dans S . Nous noterons I^+ l'espace construit ci-dessous; il dépend de $V, \mathcal{M}, A_0$, et est muni de $q : I^+ \rightarrow S$.

a) Soit $\mathcal{G}^+$ l'ensemble des classes d'équivalence de galeries g de source A_0 ,

$$\mathcal{G}^+ = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A_0, B).$$

b) Soit Z^+ la somme disjointe, indexée par $g \in \mathcal{G}^+$, du simplexe fermé de S , adhérence du simplexe ouvert de dimension $r - 1$ qu'est le but de g :

$$Z^+ = \coprod_{g \in \mathcal{G}^+} (\text{but } g)^-.$$

Soit q' l'application évidente de Z^+ sur S .

c) I^+ , muni de q , est un quotient de Z^+ , muni de q' . Si G est une galerie de A_0 à B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but } g)^-$ et $(\text{but } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

(2.3) L'espace I^+ est décomposé en facettes, images de facettes de Z^+ , et s'envoyant bijectivement sur une facette de S . Ses chambres, respectivement faces et sommets, sont ses facettes de dimension $r-1$, respectivement $r-2$ et 0 .

Les sommets d'une facette F sont les sommets contenus dans l'adhérence $\overline{F}$ de F . Les chambres de I^+ sont indexées par $\mathcal{G}^+$; on note $A_0.g$ celle d'indice g , et A_0 celle d'indice (A_0) .

Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A_0, A)$, $A = A_0.g$, et $H = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie de A à B , de classe h . On pose

$$A.h = A_0.gh.$$

Les chambres $A.(C_0, \dots, C_i)$, $0 \leq i \leq n$, forment une galerie dans I^+ . On appellera positives les galeries ainsi obtenues.

(2.4) **Lemme.** Soient F une facette de S , A et B deux chambres de S ayant F pour facette, $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A_0, A)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A_0, B)$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (a) dans I^+ , les facettes $q^{-1}(F)$ de $A_0.g$ et $A_0.h$ coïncident;
- (b) $g^{-1}h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$ est dans $\pi_F(\text{Gal})$;
- (c) il existe g_1 et h_1 dans $\pi_F(\text{Gal}^+)$ tels que $gg_1 = hh_1$.

La condition (b) est une relation d'équivalence entre galeries de A_0 à une chambre dont F est facette. On en déduit que (a) implique (b). Que (b) implique (c) résulte de (1.26)(i). Enfin, (c) implique (a) est trivial sur les définitions.

De (2.4), (a) $\Leftrightarrow$ (b), et de (1.31), on déduit aussitôt le résultat suivant.

(2.5) **Proposition.** Chaque facette de I^+ est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets. On peut donc décrire I^+ comme la réalisation géométrique du schéma simplicial suivant.

- a) Pour x sommet de S , soit $\mathcal{G}(x)$ l'ensemble des g dans Gal^+ de source A_0 et de but une chambre dont x est sommet. Soit $\mathcal{G}(x)/\pi_x$ le quotient de $\mathcal{G}(x)$ par la relation d'équivalence (2.4)(b), pour $F = x$. Alors l'ensemble des sommets est

$$\coprod_x \mathcal{G}(x)/\pi_x.$$

- b) Pour qu'un ensemble E de sommets tende un simplexe, il faut et suffit qu'il existe une galerie g de source A_0 telle que, pour $y \in E$, g soit dans $\mathcal{G}(qy)$ et que y soit l'image de g dans $\mathcal{G}(qy)/\pi_{qy}$.

(2.6) **Proposition.** Soit F une facette de I^+ . Il existe une classe de galeries g telle que, pour que F soit une facette d'une chambre $B = A_0.h$, il soit nécessaire et suffisant que l'on ait

$$h = g\pi_F(h')$$

pour h' convenable dans Gal^+ .

Prenons pour g une galerie de longueur minimum telle que F soit facette de $A = A_0.g$. Soit $B = A_0.h$ une chambre dont F soit facette. D'après (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (c), il existe des galeries h_1 et h_2 dans $(V_{qF}, \mathcal{M}_{qF})$, avec

$$g\pi_F(h_1) = h\pi_F(h_2).$$

Appliquons le transformé par $*$ de (1.24). Vu la minimalité de g , on trouve que h_1 finit par h_2 : $h_1 = h'h_2$. D'après (1.19)(ii), on a $g\pi_F(h') = h$, et ceci prouve (2.6).

(2.7) **Notation.** Soit A une chambre de I^+ . On désigne par $S(A)$ la réunion des chambres fermées $(A.(qA, B))^-$, pour B chambre de S . On vérifie que $q|S(A)$ est un isomorphisme entre $S(A)$ et S .

(2.8) **Définition.** $\bar{I}^+$ est l'espace déduit de I^+ en bouchant les sphères $S(A)$.

De façon précise, soit B^r une boule dont S soit le bord. Quand on voudra travailler simplicialement, on prendra pour B^r le cône sur l'espace simplicial S . On définit $\bar{I}^+$ comme déduit de I^+ par attachement d'une famille de copies $b(A)$ de B^r , famille indexée par l'ensemble des chambres de I^+ .

(2.9.2) Lemme. Supposons qu'il existe une chambre $B = A_0.h$ dans $(I^+)_{n+1}$, distincte de $A = A_0.g$, dont F soit une facette. Il existe alors une chambre $B' = A_0.h'$ dans $(I^+)_n$, et un mur M de qB' , contenant qF , tel que

$$A = B'.\Delta(M).$$

Soit g_0 la galerie considérée en (2.6). On a

$$g = g_0\pi_F(g_1), \quad h = g_0\pi_F(h_1).$$

Les hypothèses impliquent que $\lg(g_1) \neq 0$. Pour un mur convenable M de qA , on a alors $g_1 = h'\Delta(M)$, et on pose $B' = \pi_F h'$.

Pour la chambre fermée $\bar{A}$, $\bar{A} \cap (I^+)_n$ est réunion d'un ensemble non vide de faces fermées, et, dans $(I^+)_{n+1}$, les points de

$$\bar{A} - (\bar{A} \cap (I^+)_n)$$

n'appartiennent qu'à la seule chambre fermée $\bar{A}$. Distinguons deux cas.

Cas 1. $\bar{A} \cap (I^+)_n \neq \partial\bar{A}$. Dans ce cas, il n'existe pas de sphère $S(B)$ avec

$$A \subset S(B) \subset (I^+)_{n+1}.$$

Nous prendrons pour $\varphi_t|\bar{A}$ un effondrement de $\bar{A}$ sur $\bar{A} \cap (I^+)_n$.

Cas 2. $\bar{A} \cap (I^+)_n = \partial\bar{A}$. Posons $A = A_0.g$. Pour tout mur M de qA , il résulte alors de (2.7.2) que g finit par $\Delta(M)$. D'après (1.19)(iii), g finit donc par Δ : on a $A = B.\Delta$, avec B uniquement défini par A , d'après (1.19)(ii). Quand on passe de $(\bar{I}^+)_{n+1}$ à $(\bar{I}^+)_n$, A et l'intérieur de la boule $b(B)$ disparaissent. On prend pour $\varphi_t|b(B)$ un effondrement de $b(B)$ sur $S(B) - A$. D'après ce qui a été vu au cas 1, toute boule qui disparaît est du type précédent. Ceci achève la construction de φ_t , et prouve (2.7).

(2.10) L'espace I , muni de $q : I \rightarrow S$, se définit comme I^+ , en remplaçant Gal^+ par Gal :

- a) on pose $\mathcal{G} = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$;
- b) on pose $Z = \coprod_{g \in \mathcal{G}} (\text{but } g)^-$;
- c) soit q' l'application évidente de Z sur S . L'espace I , muni de q , est un quotient de Z , muni de q' . Pour $g \in \mathcal{G}$ de but B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but } g)^-$ et $(\text{but } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

En d'autres termes, si deux chambres B et C ont une facette commune F , si $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, C)$, alors, dans I , les facettes fermées $q'^{-1}(F)^-$ de $(\text{but } g)^-$ et de $(\text{but } h)^-$ sont identifiées si et seulement si

$$hg^{-1} \in \pi_F \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

(2.11) On définit comme pour I^+ les chambres, faces, facettes ouvertes ou fermées de I . On définit A_0 , et $A.h$, pour A une chambre et h dans Gal de source qA , comme en (2.3). L'analogue de (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (b) est ici trivialement vrai. Comme en (2.5), on déduit alors de (1.31) que chaque facette de I est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets, et I apparaît comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial qui admet une description du type (2.5). Pour toute chambre A de I , on définit comme en (2.7) une sphère $S(A)$; q induit un isomorphisme de $S(A)$ sur S . Comme en (2.8), on définit un immeuble $\bar{I}$, muni de $q : \bar{I} \rightarrow B^r$, en bouchant toutes les sphères $S(A)$.

(2.12) Outre q et sa décomposition en chambres, I est muni de la structure additionnelle suivante. Une composition $B.g$ est définie, qui à une chambre B de I , d'image B dans S , et à $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(B, C)$, associe une chambre de I , d'image C dans S . La construction $g \mapsto B.g$ définit un isomorphisme de l'espace analogue à I obtenu en prenant B pour chambre fondamentale avec l'espace I . En particulier,

$$B.(gh) = (B.g).h.$$

(2.13) Pour toute chambre A de I au-dessus de A_0 , on définit une application

$$i_A : I^+ \longrightarrow I$$

et, de même, $i_A : \bar{I}^+ \rightarrow \bar{I}$, compatible à la projection sur S , respectivement B^r , en envoyant la chambre fermée $(A.g)^-$ de I^+ , respectivement la boule $b(A.g)$ de $\bar{I}^+$, sur la chambre, respectivement la boule, de même nom de I , respectivement $\bar{I}$.

(2.14) **Proposition.**

- (i) i_A identifie I^+ à un sous-espace fermé de I et $\bar{I}^+$ à un sous-espace fermé de $\bar{I}$.
- (ii) On a

$$I = \varinjlim i_{A_0.\Delta^{-2n}}(I^+), \quad \bar{I} = \varinjlim i_{A_0.\Delta^{-2n}}(\bar{I}^+).$$

Les assertions (i) ou (ii) pour $\bar{I}^+$ et $\bar{I}$ résultent des assertions correspondantes pour I^+ et I .

Prouvons (i) pour I^+ et I . Soient B et C deux chambres de S ayant une facette commune F . Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}^+}(A, C)$. Supposons que les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ soient égales dans I . On a alors

$$g^{-1}h = \pi_F(e) \quad \text{pour } e \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

D'après (1.26), on peut écrire $e = e_1 e_2^{-1}$, avec e_i dans Gal^+ . D'après (1.29), on a alors $g\pi_F(e_1) = h\pi_F(e_2)$ dans Gal^+ , et les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ sont donc déjà égales dans I^+ .

Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que toute galerie g de source A_0 dans Gal peut s'écrire

$$g = \Delta^{-2n} g'$$

avec g' dans Gal^+ .

De (2.14), on tire que $\pi_i(I) = \varinjlim \pi_i(I^+)$. Puisque I est un CW-complexe, on déduit de (2.9) le résultat suivant.

(2.15) **Théorème.** L'espace $\bar{I}$ est contractile.

L'espace I est donc le bouquet des sphères $S(A)$, pour A parcourant les chambres de I .

3. Revêtements

(3.1) Soient $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V , $M_{\mathbb{C}}$ le complexifié de M , pour $M \in \mathcal{M}$, et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

Dans ce paragraphe, nous construisons par recollement un espace au-dessus de Y . La donnée de recollement sera décrite à l'aide de I et de $\bar{I}$. Les facettes de S et les facettes de V autres que $\{0\}$ sont en bijection canonique, et nous aurons constamment à passer des unes aux autres. En général, nous noterons de même les facettes correspondantes; en cas de besoin, la correspondance se notera $F \mapsto [F]$.

(3.2) **Lemme.** Soient A, B, C trois chambres de I , avec $C \subset S(A) \cap S(B)$. Alors q induit un isomorphisme de $S(A) \cap S(B)$ avec l'intersection de S et des demi-espaces fermés $D'_M(qC)$, contenant qC , limités par un mur M qui sépare qA de qB .

L'intersection des $D'_M(qC)$ est réunion de chambres fermées. Si C' est l'une d'elles, qA et qB sont du même côté de tout mur qui sépare qC de C' . On en déduit que les relèvements sur $S(A)$ ou $S(B)$ d'une galerie minimale de qC à C' coïncident, et $(C')^- \subset q(S(A) \cap S(B))$.

Réciproquement, si une facette F n'est pas dans l'intersection des $D'_M(qC)$, il existe un mur M tel que $F \subset M$, qui sépare qA de qB et F de qC . Supposons par impossible que $F \subset q(S(A) \cap S(B))$. Soient D une chambre de S dont F est facette, et $(C_0, C_1, \dots, C_{n+1})$ une galerie de qC à D . Soit M_i le mur qui sépare C_i de C_{i+1} , et α_i ,

respectivement β_i , soit $+1$ ou -1 selon que C_{i+1} et A , respectivement B , sont ou ne sont pas du même côté de M_i . Par hypothèse, F est facette de

$$C.\Delta(M_0)^{\alpha_0} \dots \Delta(M_n)^{\alpha_n}$$

et de

$$C.\Delta(M_0)^{\beta_0} \dots \Delta(M_n)^{\beta_n}.$$

D'après (2.4) et (1.24), on a alors, puisque $M \not\supset F$, des égalités contradictoires: l'un des deux membres vaut 1 , l'autre -1 .

(3.3) Lemme. Soient $\Re$ et $\Im$ les applications partie réelle et partie imaginaire de $V_{\mathbb{C}}$ dans V . Soit $v \in V_{\mathbb{C}}$, et soit F la facette de V telle que $\Re v \in F$. Pour que $v \in Y$, il faut et suffit que $\text{pr}_F(\Im v)$ soit dans une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$.

C'est clair.

Ce qui suit a pour fondement intuitif le fait qu'à toute promenade dans I , accomplie en suivant une galerie de la forme

$$\Delta(M_1)^{\varepsilon_1} \dots \Delta(M_k)^{\varepsilon_k}, \quad \varepsilon_i = \pm 1,$$

correspond un chemin, une classe de chemin, dans Y . L'image par $\Re$ de ce chemin dans V passe de chambre en chambre, en traversant successivement les murs $M_1, \dots, M_k$ en des points m_i . Pour $\varepsilon_i = 1$, respectivement -1 , le chemin passe par l'une des deux composantes R de $\Re^{-1}(m_i) \cap Y$, en bijection par $\Im$ avec $V - M_i$: celle telle que $\Im R$ contienne, respectivement ne contienne pas, la chambre précédente.

(3.4) Notations.

- (i) Soit C une chambre de $(V, \mathcal{M})$. On note $Y(C)$ l'ouvert de Y formé des $x \in V_{\mathbb{C}}$ vérifiant la condition suivante: si F est la facette de V telle que $\Re x \in F$, alors $\text{pr}_F(\Im x) \in \pi_F^{-1}(C)$.
- (ii) Soient A et B deux chambres de I . Si $S(A) \cap S(B)$ contient une chambre C , notons provisoirement $Y'(A, B)$ l'intersection des demi-espaces ouverts $D'_M(qC)^{\circ}$ pour M comme en 3.2. On pose

$$Y(A, B) = Y(qA) \cap Y(qB) \cap \Re^{-1}(Y'(A, B)) \subset V_{\mathbb{C}}.$$

Si $S(A) \cap S(B)$ ne contient pas de chambre, on pose $Y(A, B) = \emptyset$.

- (iii) Pour F une facette de V , l'étoile $\text{Et}(F)$ est la réunion des facettes ouvertes G de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset \overline{G}$.
- (iv) Pour F une facette de V , et C une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$, on pose

$$V(F, C) = \{v \in V_{\mathbb{C}} \mid \Re v \in \text{Et}(F), \text{pr}_F(\Im v) \in C\}.$$

(3.5) Lemme. Soit G une facette de V . Les $V(F, C)$, pour F une facette telle que $G \subset \overline{F}$ et C une chambre de V_F , forment un recouvrement ouvert de

$$Y \cap \Re^{-1}(\text{Et } G).$$

En particulier, en faisant $G = \{0\}$, les $V(F, C)$ recouvrent Y .

Si $x \in Y \cap \Re^{-1}(\text{Et } G)$ et que $\Re x \in F$, alors x est dans l'un des $V(F, C)$ par (3.3).

(3.6) Soit Y' la somme disjointe, indexée par les boules $b(A)$ de $\overline{I}$,

$$Y' = \coprod_{b(A)} Y(qA).$$